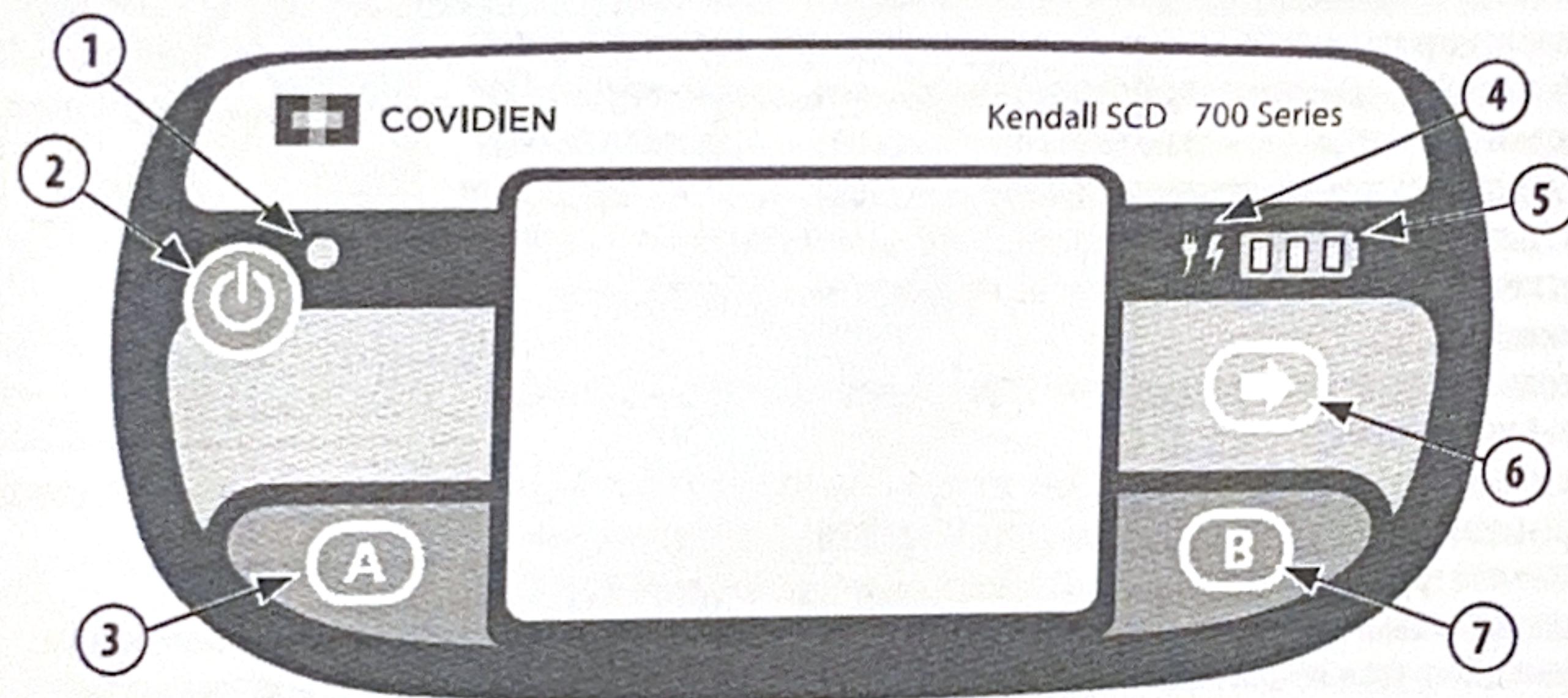


Мембранная панель



Поз. Пояснение

- | | |
|---|--|
| 1 | Индикатор включения |
| 2 | Кнопка включения/ожидания |
| 3 | Кнопка A |
| 4 | Индикатор напряжения переменного тока и процесса заряда аккумуляторной батареи |

Поз. Пояснение

- | | |
|---|----------------------------------|
| 5 | Индикаторы состояния батареи 1—3 |
| 6 | Кнопка со стрелкой вправо |
| 7 | Кнопка B |

Настройка

- Поместите контроллер на изножье. Для этого возьмитесь за ручку устройства и верхнюю часть поворотного крюка для кровати и сожмите их, чтобы расширить зазор. Поместите устройство на изножье кровати так, чтобы изножье находилось между крюком и кожухом устройства, и отпустите зажим для кровати. См. рисунок справа. Проверьте надежность его закрепления. При необходимости устройство можно также поместить на подходящую в данных условиях горизонтальную поверхность, такую как стол, в разумной близости от точки применения. Обеспечьте достаточный приток воздуха к вентиляционным отверстиям, расположенным на покрытии кабеля питания и ниже точек соединения набора трубок.
- Контроллер может работать с одной или двумя компрессионными шинами, надетыми на пациента.
- Подключите набор(ы) трубок к задней части контроллера. Проведите трубки к конечностям пациента, обеспечив беспрепятственный подход к пациенту и исключив опасность спотыкания.
- Подключите трубки к компрессионным шинам, надетым на конечности пациента.
- Подключите левый и правый порты с отметками соответственно «В» и «А» к левой и правой конечностям пациента. Хотя это и не влияет на работу контроллера, но облегчает поиск и устранение неисправностей. Проверьте набор(ы) трубок на отсутствие скручивания и закрепите их соединения с контроллером и шиной(-ами).
- Подключите кабель питания контроллера к правильно заземленной розетке больничного типа. Загорится синий индикатор питания переменного тока. Если источник переменного тока отсутствует, контроллер может работать от внутреннего аккумулятора.
- Если желателен мониторинг соответствия, ознакомьтесь с разделом II.



Запуск

- Нажмите кнопку включения/ожидания, чтобы приступить к нормальной работе. При использовании шин для ног от пользователя не требуется каких-либо дальнейших действий, если не обнаруживается неисправность или не нужно прекратить лечение.
- Контроллер подаст звуковой сигнал, все светодиодные индикаторы начнут мигать, и загорится экран дисплея. Будут проведены краткие внутренние проверки устройства, которые могут сопровождаться шумами.
- Насос начнет работать в ходе процедуры выбора и проверки компрессионных шин.
- Ответственность за проверку на наличие неисправностей светодиодных индикаторов, экрана дисплея и звуковой сигнализации об ошибке при запуске лежит на пользователе.

Выбор и проверка компрессионных шин

Проводимая после запуска процедура конфигурации компрессионных шин позволяет пользователю выбрать компрессию стопы на любом из двух портов контроллера.

- На дисплее мигают изображения ноги на порту А и ноги на порту В, указывающие на конфигурацию компрессионных шин по умолчанию (компрессия ноги).
- Нажатие на кнопку А или В приведет к замене изображения ноги на соответствующем порту на изображение стопы, означающее компрессию стопы. Кнопки необходимо нажимать отдельно для каждого порта, подключенного к шине для стопы, чтобы включить соответствующее изображение стопы.

Примечание. При первом включении контроллера компрессия ноги с помощью шины для ноги является конфигурацией по умолчанию. Поэтому кнопки А и В не требуется нажимать для начала компрессии при использовании шин для ноги.

Нажимать на кнопки А и В нужно только в том случае, если используется компрессия стопы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если компрессионную шину подключают в любой момент после начала процедуры обнаружения компрессионных шин, необходимо перезапустить систему, чтобы обеспечить правильный тип терапии конечности.

Также после запуска контроллер немедленно начинает проведение выбора компрессионных шин и процедуру проверки на каждом порте для определения правильности подсоединения компрессионных шин к контроллеру.

- При необходимости можно до завершения процедуры выбора и проверки компрессионных шин вновь нажать на кнопку(-и) А и(или) В, чтобы переключиться с изображения шины для стопы на изображение шины для ноги.
- В ходе этой процедуры компрессор и клапаны работают и воздух подается на порты контроллера, чтобы обнаружить количество и тип подключенных компрессионных шин [для ноги и (или) для стопы].
- Если контроллер обнаруживает правильно подключенную компрессионную шину и тип обнаруженной шины соответствует выбранной пользователем или установленной по умолчанию конфигурации, то на дисплее появляется соответствующее изображение шины для ноги или шины для стопы для сторон А и В.
- Если контроллер обнаруживает правильно подключенную компрессионную шину, но ее тип не соответствует выбранной пользователем (или установленной по умолчанию) конфигурации, то отображается ошибка несоответствия компрессионной шины. Ошибка несоответствия компрессионной шины может быть исправлена путем нажатия на соответствующие кнопки А и В в целях изменения выбранного пользователем типа компрессионной шины (для ноги или стопы). В приведенном ниже примере на экране показаны шины для стопы и обозначения, рекомендуемые пользователю нажать на обе кнопки, А и В (РИСУНОК 1).

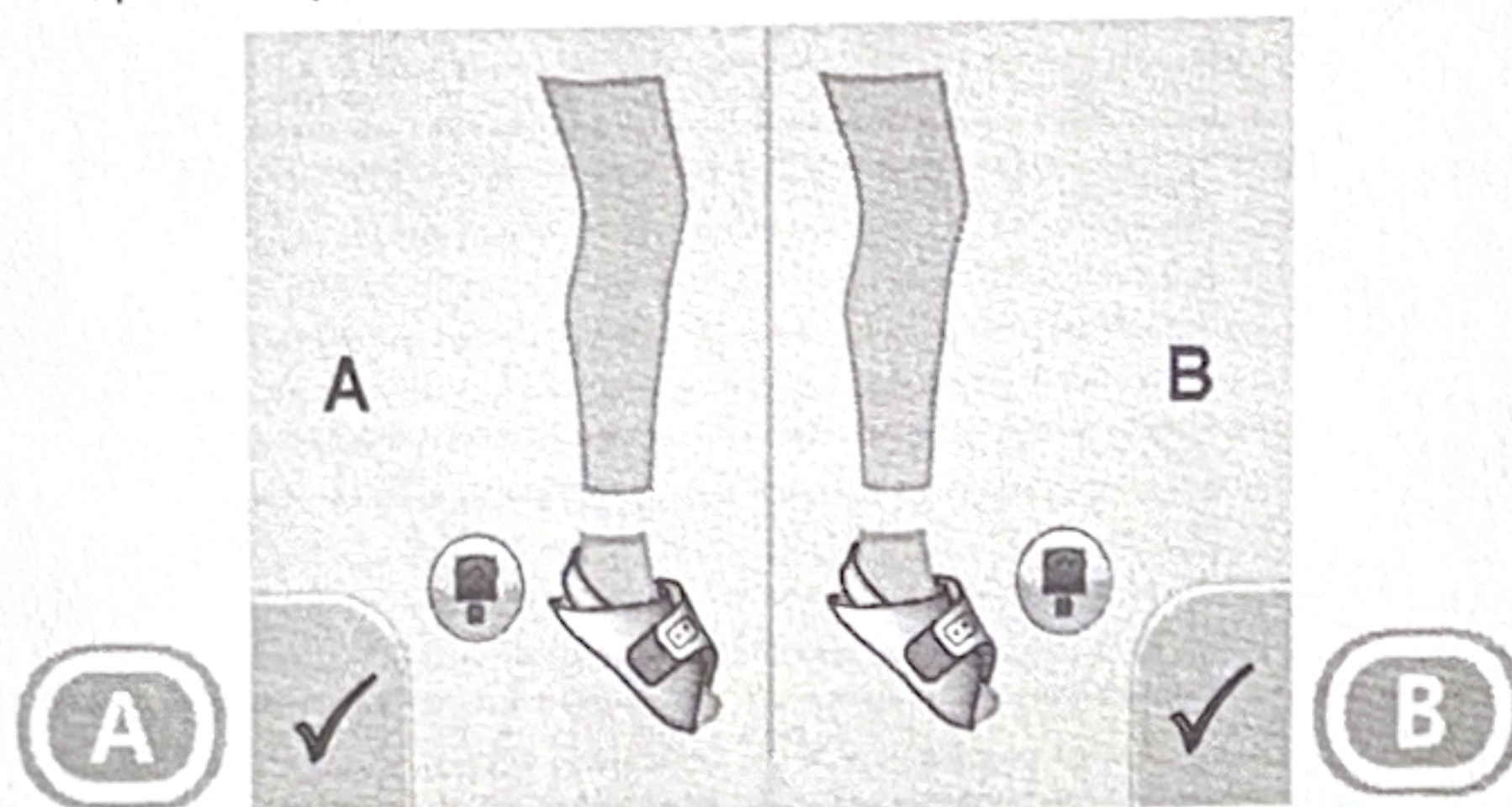


РИСУНОК 1

- По завершении процедуры выбора компрессионных шин и исправления каких-либо ошибок несоответствия компрессионных шин одна или обе кнопки А и В деактивируются и начинается нормальная работа, т. е. компрессионная терапия.
- Если только один порт контроллера подключен к компрессионной шине для компрессии одной конечности, то выбранная пользователем (или установленная по умолчанию) конфигурация (нога или стопа) открытого порта игнорируется и оба изображения, ноги и стопы, будут затенены, как в приведенном ниже примере (РИСУНОК 2).

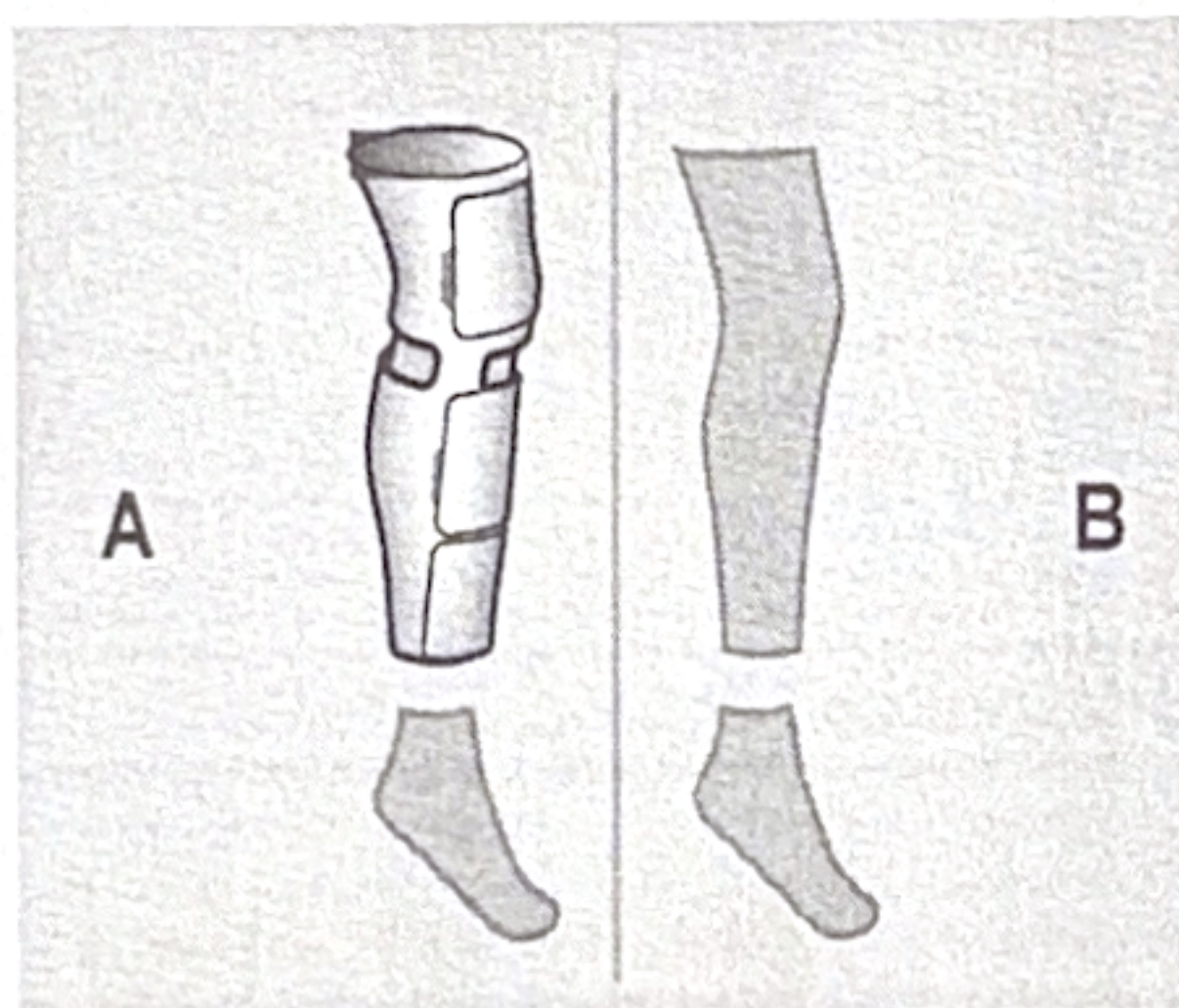


РИСУНОК 2

- Если какая-либо компрессионная шина не обнаружена должным образом или шины не подключены к контроллеру, то система переходит в состояние ошибки E12. См. раздел IV (состояния отказа, поиск и устранение неисправностей) данного руководства. Проверьте подгонку компрессионных шин и подключение трубок. В этом случае можно либо выключить и вновь включить систему, либо нажать на соответствующие кнопки А и (или) В, чтобы подтвердить разрешение проблемы, после чего работа будет продолжена без необходимости выключения питания и перезапуска контроллера.

Рекомендуемое расписание профилактического обслуживания

Рекомендуемое техническое обслуживание	После каждого ремонта	Раз в год
Проверьте и очистите фильтр вентилятора и фильтр выпуска воздуха	X	При необходимости
Проверьте калибровку датчика (режимы тестирования T3 и T4)	X	X
Проверки электрической безопасности	X	X
Проверка общей функциональности (режим тестирования T2)	X	

Ожидаемый срок эксплуатации контроллера Kendall SCD™ серии 700 составляет 5 лет. Однако срок эксплуатации контроллера может быть продлен на неопределенное время путем замены компонентов при их отказе. Ознакомьтесь со списком запасных частей, содержащимся в настоящем руководстве по эксплуатации и обслуживанию.

Протокол ошибок

Система компрессии Kendall SCD™ серии 700 хранит в памяти десять последних кодов ошибок для использования при выявлении неисправностей возвращенных для обслуживания устройств. Порядок использования тестового режима обсуждается в настоящем руководстве ниже.

Очистка

ОЧИСТКА КОНТРОЛЛЕРА

Корпус контроллера можно чистить мягкой тканью, увлажненной водой или моющим средством мягкого действия. Для санитарной обработки устройства применяйте чистящие вещества и ткань или салфетку. Избегайте излишнего увлажнения, в особенности в областях портов подключения в задней части устройства. При попадании в порты любой жидкости вероятно повреждение внутренних компонентов устройства. В таблице, приведенной справа, указаны возможные чистящие средства и их химические компоненты.

Система для компрессии Kendall SCD™ серии 700 не может быть эффективно стерилизована погружением в жидкость, обработкой в автоклаве или этиленоксидом, поскольку это приведет к неустраняемым повреждениям системы.

ОЧИСТКА НАБОРА ТРУБОК

Наборы трубок можно очищать мягкой тканью, увлажненной водой или мягким моющим средством. Не погружать в жидкость. В таблице справа приведены рекомендуемые чистящие средства и их химические компоненты.

Описание электрической/электронной системы

Напряжение сети подается на контроллер по шнуру питания, подключенному к источнику питания, установленному в задней части кожуха контроллера. Очень важно отключить шнур питания от сети, прежде чем открывать кожух контроллера. Если печатная плата источника питания находится под током, можно получить поражение высоким напряжением.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНТРОЛЛЕРА СЕРИИ 700

Химический компонент (с приблизительными концентрациями)	Пример коммерческого продукта
0,5%-й раствор хлорной извести	Dispatch™
70%-й изопропиловый спирт	Немецкий
0,37%-й о-фенилфенол	Precise™
0,15%-й диметил-бензил хлорид аммония; 0,15 % диметил-этилбензил хлорид аммония	Spray Nine™
7,35%-й перекись водорода; 0,023 % перуксусная кислота	Sporgon™
3,4%-й глутаральдегид	Cidex™
Додецилбензол сульфат, диэтаноламид кокосового масла, разведенный согласно инструкции	Manu-klenz™

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ НАБОРА ТРУБОК

Химический компонент (с приблизительными концентрациями)	Пример коммерческого продукта
0,5%-й раствор хлорной извести	Dispatch™
70%-й изопропиловый спирт	Немецкий
7,35%-й перекись водорода; 0,023 % перуксусная кислота	Sporgon™
Додецилбензол сульфат, диэтаноламид кокосового масла, разведенный согласно инструкции	Manu-klenz™